

【卒論 経過報告】

総量規制はバブル崩壊を引き起こしたのか？ ～モデル・シミュレーション・VAR 分析～

岸本康佑

東洋大学 経済学部 経済学科 4 年

s12102301404@toyo.jp, kishimoto.research@gmail.com

GitHub: <https://github.com/Kishimoto-econ>

Ver.1. 2026.5.11

Ver.2. 2026.5.12

Ver.3. 2026.5.13

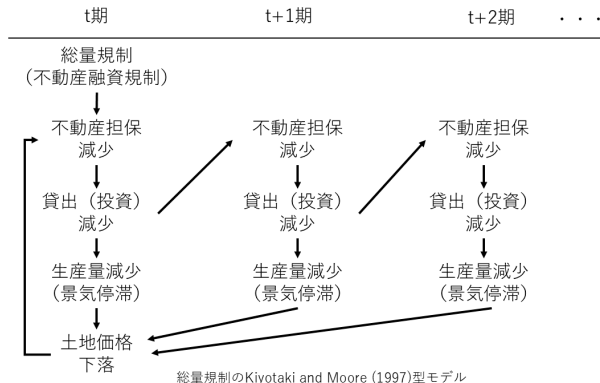
目次

- ① 研究課題
- ② モデルのイメージ図
 - 静学的メカニズム
 - 動学的メカニズム
- ③ Kiyotaki and Moore (1997) の概要
 - Farmer の行動
 - Gatherer の行動
 - モデルの全体像
- ④ 総量規制ショック
 - ショックの導入
 - シミュレーション
- ⑤ VAR 分析
 - 概要とデータの出典
 - ADF 検定
 - 結果と考察
- ⑥ 今後の方針：金融政策と Heterogeneity の導入
- ⑦ 章立て案
- ⑧ 論文の作成について
- ⑨ 参考文献

研究課題

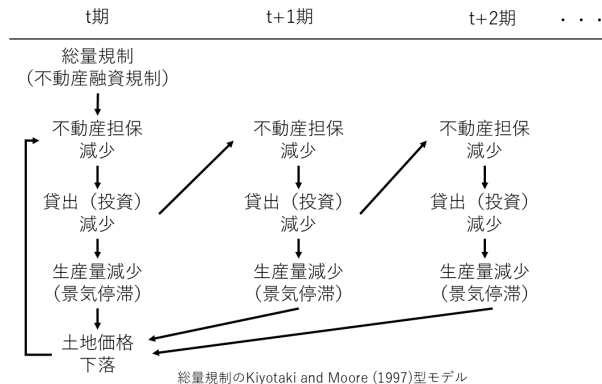
- 本研究では、バブル期の 1990 年代に地価抑制政策として実施された土地関連融資の規制、いわゆる「総量規制」が地価下落やバブル崩壊を招いたかを DSGE モデルを用いて分析する
- 総量規制が地価下落やバブル崩壊に大きく影響したという主張は、当時の業界関係者によるオーラル・ヒストリーで語られる事が多く、一般的な通説となっている（例えば、石井 (2011)）
- しかし、理論的・実証的な研究は数が少なく、学問的な合意が取れているとは言い難い
- その理由として、植村 (2012) が指摘するように、総量規制が地価や生産量に与える影響を明示的に捉えることが困難であることが挙げられる（数少ない研究に昌・櫻川 and 幸・櫻川 (2009) がある）
- そこで、本研究では、「不況の増幅メカニズム」を理論的に明らかにした Kiyotaki and Moore (1997) を用いて、総量規制が地価や生産量に影響を与えるメカニズムを示したうえで、実際のデータを使って分析を行う
- 本研究によって、バブル崩壊の経済史的な発見だけでなく、不動産バブルへの対応に関する政策インプリケーションや LTV 規制といったマクロ・プルーデンス政策につながる発見が得られる可能性がある

モデルのイメージ： t 期



1. 総量規制は「不動産融資の伸び率」を「他の融資の伸び率」よりも小さくする規制
2. 不動産融資が減少すると、不動産の購入が減り、担保は減少
3. 担保が減少すると、銀行は貸出を抑える（＝投資は減る）
4. 貸出（投資）が減少すると、生産量は減少し、景気は停滞する
5. 景気が停滞すると、土地価格は下落する
6. 土地価格が下落すると、担保価値が下落する
7. 以下、同じ期内でこのループが繰り返される

モデルのイメージ： t 期， $t+1$ 期， $t+2$ 期， $\dots$



1. t 期での貸出（投資）減少は， $t+1$ 期での不動産担保を減少させる
 2. 以下， t 期と同様に「不動産担保減少⇒貸出減少⇒生産量減少⇒土地価格下落」が起きる
 3. $t+1$ 期から $t+2$ 期，それ以降についても同様である
- 一時的な政策であった総量規制が，動学メカニズムによってその効果が増幅され，バブル崩壊を招いた可能性をモデル化
 - 合理的期待と担保制約を組み込んだ Kiyotaki and Moore (1997) を用いることで分析可能に

Kiyotaki and Moore (1997) の概要

以下の説明は Sims (2020), Walsh (2010) を参考にした

- Kiyotaki and Moore (1997) は、経済主体を Farmer と Gatherer の 2 つに分ける
- 財も tradable な財と, not-tradable だが生産者 (Farmer) の自家消費が可能な財の 2 財に分ける

Farmer

- 保有する土地 k_t を使って生産を行い、さらに土地を担保にして Gatherer から借入 b_t を行う
- 生産関数は $y_{t+1} = (a + c)k_t$ (ak_t : tradable output, ck_t : not-tradable だが自家消費可能な output)
- 来期の土地価値 $q_{t+1}k_t$ を担保にした借入制約がある: $R_t b_t \leq q_{t+1}k_t$ (R_t : 金利, b_t : 借入金, q_{t+1} : 土地価格)
- 自家消費分 ck_t 以上の消費をする: $x_t \geq ck_{t-1}$

Gatherer

- 保有する土地 k'_t を使って生産を行う
- 生産関数は $y'_{t-1} = G(k'_t)$, where $G' > 0, G'' < 0, G'(0) > aR > G'(\frac{\bar{K}}{m})$

Farmer の行動：定式化

Farmer の行動は以下の効用最大化問題の解として定式化できる

$$\max_{x_t, b_t, k_t, q_t} \mathbb{E}_t \left(\sum_{s=0}^{\infty} \beta^s x_{t+s} \right) \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad q_t(k_t - k_{t-1}) + Rb_{t-1} + x_t - ck_{t-1} = ak_{t-1} + b_t \quad (2)$$

$$Rb_t \leq q_{t+1}k_t \quad (3)$$

$$x_t \geq ck_{t-1} \quad (4)$$

- (1) 式は、消費 x_t の割引現在価値の合計であり、Farmer の効用関数
- (2) 式は、左辺第 1 項が土地購入費用、第 2 項が借入金の返済、 $x_t - ck_{t-1}$ が自家消費分の生産を超えた消費、右辺が生産と借入による収入を表す予算制約式
- (3) 式は土地価値 $q_{t+1}k_t$ を超えて、金利を含めた借入 Rb_t ができないという借入制約
- (4) 式は not-tradable output 以上の消費 x_t をするという消費制約

Farmer の行動：最適化

- Farmer の効用最大化問題のラグランジアンは以下の通り

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s & \left[x_{t+s} + \lambda_{t+s} [(a+c)k_{t+s-1} + b_{t+s} - q_{t+s}(k_{t+s} - k_{t+s-1}) \right. \\ & \left. - Rb_{t+s-1} - x_{t+s}] \right. \\ & \left. + \mu_{t+s} [q_{t+s+1}k_{t+s} - Rb_{t+s}] + \varphi_{t+s} [x_{t+s} - ck_{t+s-1}] \right]\end{aligned}\tag{5}$$

- 効用最大化の 1 階条件を導出する

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_t} : 1 - \lambda_t + \varphi_t = 0\tag{6}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} : \lambda_t - \mu_t R + \beta \lambda_{t+1} R = 0\tag{7}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} : -q_t \lambda_t + \mu_t q_{t+1} + \beta \lambda_{t+1} [(a+c) + q_{t+1}] - \beta c \varphi_{t+1} = 0\tag{8}$$

Farmer の行動：最適化

- 上記の 1 階条件より，消費制約と土地価格のオイラー方程式を得る

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t)R \quad (9)$$

$$q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} = \beta(1 + \varphi_{t+1})[a + c + q_{t+1}] + \mu_t q_{t+1} \quad (10)$$

Gatherer の行動：定式化

Gatherer の行動は以下の効用最大化問題の解として定式化できる

$$\max_{x'_t, b'_t, k'_t, q_t} \mathbb{E}_t \left(\sum_{s=0}^{\infty} \beta'^s x'_{t+s} \right) \quad (11)$$

$$\text{s.t.} \quad q_t(k'_t - k'_{t-1}) + Rb'_{t-1} + x'_t = G(k'_{t-1}) + b'_t \quad (12)$$

- (11) 式は、消費 x'_t の割引現在価値の合計であり、Gatherer の効用関数
- (12) 式は、左辺第 1 項が土地購入費用、第 2 項が借入の返済、第 3 項が消費、右辺が生産と借入による収入を表す予算制約式
- 定常状態では、Gatherer は貸し手側なので $b'_t < 0$ ，すなわち左辺第 2 項は貸した資金の返済である

Gatherer の行動：最適化

- Gatherer の効用最大化問題のラグランジアンは以下の通り

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{s=0}^{\infty} \beta'^s \left[x'_{t+s} + \lambda'_{t+s} [G(k'_{t+s-1}) + b'_{t+s} - q_{t+s}(k'_{t+s} - k'_{t+s-1} - Rb'_{t+s-1} - x'_{t+s})] \right] \quad (13)$$

- 効用最大化の 1 階条件を導出する

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'_t} : 1 - \lambda'_t = 0 \quad (14)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b'_t} : \lambda'_t - \beta' R \lambda'_{t+1} = 0 \quad (15)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k'_t} : -\lambda'_t q_t + \beta \lambda'_{t+1} G'(k'_t) + \beta q_{t+1} = 0 \quad (16)$$

- 名目金利 R の定義式と土地価格 q_t のオイラー方程式を得る

$$1 = \beta' R \quad (17)$$

$$q_t = \beta' [G'(k'_t) + q_{t+1}] \quad (18)$$

モデルの全体像

- 以上より, Kiyotaki and Moore (1997) の Section 2 で構築されたモデルを連立差分方程式で表せるようになった
- Section 3 では投資が導入された, より複雑なモデルが構築されているが今回の分析には必要ない

$$q_t(k_t - k_{t-1}) + \frac{1}{\beta'} b_{t-1} + x_t - ck_{t-1} = ak_{t-1} + b_t \quad (19)$$

$$b_t \leq \beta' q_{t+1} k_t \quad (20)$$

$$x_t \geq ck_{t-1} \quad (21)$$

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) \frac{1}{\beta'} \quad (22)$$

$$q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} = \beta(1 + \varphi_{t+1})[a + c + q_{t+1}] + \mu_t q_{t+1} \quad (23)$$

$$q_t = \beta' [G'(k'_t) + q_{t+1}] \quad (24)$$

$$(25)$$

(続く)

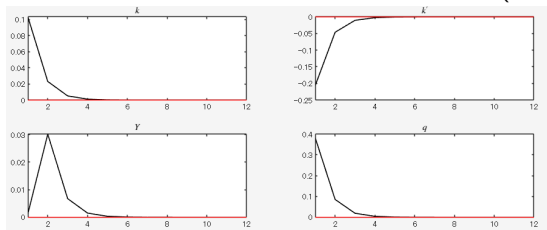
モデルの全体像

(続いた)

$$x_t + mx'_t = (a + c)k_{t-1} + mG(K'_{t-1}) \quad (26)$$

$$k_t + mk'_t = \bar{K} \quad (27)$$

- ただし, $b_t + mb'_t = 0$ とした
- (26) 式, (27) 式は均衡条件式である
- (26) 式は総生産量であり Y_t とおく. また $\bar{K}$ は定数である
- ここから定常状態の導出を行えば Dynare でシミュレーションができる
- 正の生産性ショックが起きた場合の IRF は以下の通り (Pfeifer (2025) のコードを使用)



総量規制ショックの導入

- ここからは Kiyotaki and Moore (1997) に総量規制ショックを導入して、地価 q_t や総生産量 Y_t がどのように動くかをシミュレーションする
- 総量規制とは、不動産融資の伸び率を全体の融資の伸び率以下に抑えることを大蔵省が金融機関に求めた政策である
- しかし、不動産融資とその他の融資に分けることは、変数の増加やモデルを不必要に複雑にしてしまう
- そこで、総量規制は不動産投資を減少させる政策であるから、Farmer が所有する土地 k_t に対する負のショックと捉える
- これにより、Kiyotaki and Moore (1997) に Farmer の土地 k_t へのショックを導入するだけで総量規制が地価 q_t や総生産量 Y_t に与える影響を分析できるようになった

k_t に対するショックの導入

k_t に対するショックを ε_t^k とする

ただし, $\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+j}^k = 0, \text{ for } j > 0$ かつ *iid* である

- (19) 式より,

$$q_t(k_t(1 + \varepsilon_t^k) - k_{t-1}) + \frac{1}{\beta'} b_{t-1} + x_t - c k_{t-1} = a k_{t-1} + b_t \quad (28)$$

- (20) 式より,

$$b_t \leq \beta' q_{t+1} k_t (1 + \varepsilon_t^k) \quad (29)$$

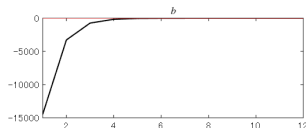
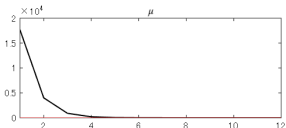
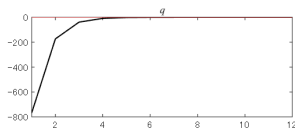
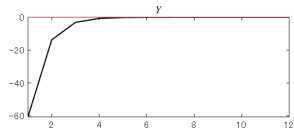
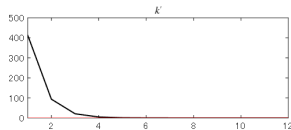
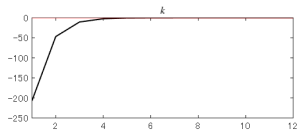
- (27) 式より,

$$k_t(1 + \varepsilon_t^k) + m k_t' = \bar{K} \quad (30)$$

さらに (26) 式では, k_t に対するショックが, Y には $t + 1$ 期から影響する
よって, (26) 式の添字を変更してスライド 4 の説明通りにし, ショックを追加する

$$x_t + m x_t' = (a + c) k_t (1 + \varepsilon_t^k) + m G(k_t') \quad (31)$$

総量規制ショックのシミュレーション



- 土地の総量は, $k_t + mk'_t = \bar{K}$ で一定だから, k_t を減少させるショックは, k'_t を増加させる
- 借入 b_t , 総生産量 Y_t , 土地価格 q_t すべてが減少している
- タイムラグを持った動きをしている
- 総じて, スライド 4, 5 の説明と同じ動きをしていると言える
- ラグランジュ乗数 μ_t は借入制約の強さを意味し, 増加しているが理由は今のところ分からない

VAR 分析：概要とデータの出典

- モデルが現実の動きと一致しているかを調べるために VAR 分析を行った
- モデルに金融政策を導入するかもしれないので，名目金利 i を加えている（結果はほぼ同じ）
- ショックの識別には，コレスキー分解を用いた
- 植杉 (2005) は Kiyotaki and Moore (1997) を VAR 分析で実証分析し，全体を十分説明する結果は得られなかったが，循環的な振る舞いの発生は観察されたとしている

データの出典

- データ期間は 1980 年第 1 半期から 2007 年第 2 半期までの半期データで，サンプル数は 56 である
- b_t ：『法人企業統計調査』の当期末の「短期借入金計」と「長期借入金計」の合計
- k_t ：『法人企業統計調査』の当期末固定資産の「土地」
- q_t ：『市街地価格指数』（日本不動産研究所）の「全用途平均」
- Y_t ：『実質国内総支出』
- i_t ：『有担保コールレート・翌日物』
- b_t, k_t, q_t は植杉 (2005) と同じデータの出典である（期間は異なる）

VAR 分析：ADF 検定

- データに単位根が含まれているかを調べるため、拡張ディッキー・フラー（ADF）検定を行った
- データは分散を標本期間内で均一にするため対数値に変換． Δ は1階の階差をとったもの．*は有意水準 10 %，**は有意水準 5 %，***は有意水準 1 %
- 名目金利 i はゼロ金利政策の期間を含むので検定を行っていない

借入金 b_t

	定数項およびトレンドなし	定数項あり	定数項およびトレンドあり
b	0.3731	-2.4219	-0.4579
Δb	-1.8209*	-1.5976	-3.3411*

Farmer 保有の土地 k_t

	定数項およびトレンドなし	定数項あり	定数項およびトレンドあり
k	0.3018	-10.5647***	-2.5694
Δk	-2.8381***	-1.9890	-10.4806***

土地価格 q_t

	定数項およびトレンドなし	定数項あり	定数項およびトレンドあり
q	0.1482	-2.0385	-0.3419
Δq	-2.2902**	-2.2075	-3.6911**

(続く)

VAR 分析：ADF 検定

(続いた)

総生産量 Y_t

	定数項およびトレンドなし	定数項あり	定数項およびトレンドあり
Y	0.6076	-2.9130**	-2.9507
ΔY	-1.4596	-1.4300	-2.2149

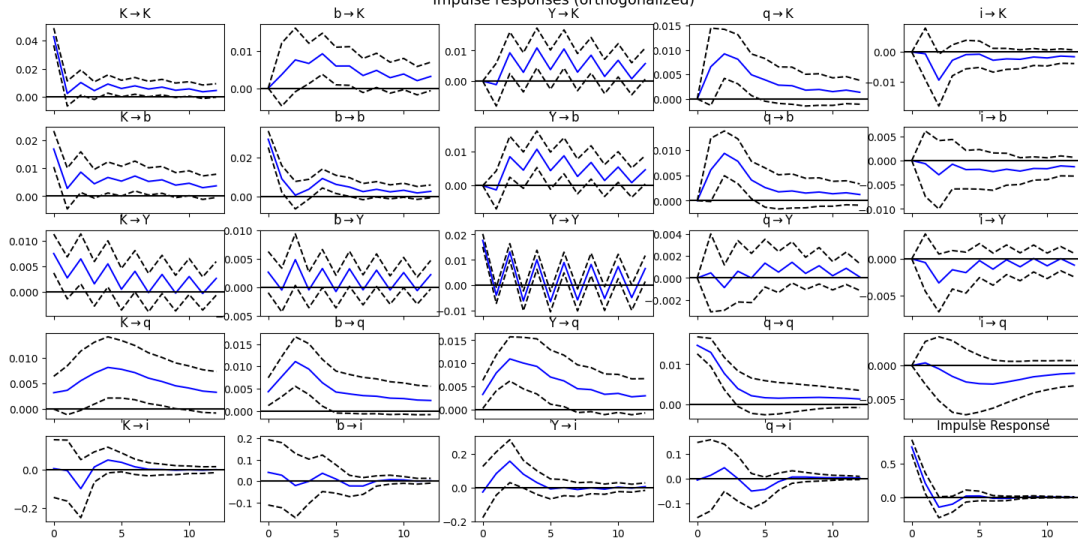
考察

- 差分を取らない場合，すべての変数で非定常性の問題がある可能性がある
- 1 階の差分を取った場合，総生産量 Y_t 以外の変数では改善が見られた
- よって，不十分ではあるが，すべての変数は 1 階の階差をとれば定常となると判断し VAR 分析を行う

VAR 分析：結果

正の 1 標準偏差ショックに対する IRF は以下の通りである（負のショックは上下反転）

Impulse responses (orthogonalized)



VAR 分析：考察

以下は Farmer が保有する土地 k の負のショックに対する考察である

- 借入金 b は負に反応
 - ▶ 不動産担保の減少が貸出を減少させる
- 総生産量 Y は負に反応
 - ▶ 借入金（貸出）の減少によって、生産量が減少
- 土地価格 q は負に反応し、持続的
 - ▶ 貸出減少による不動産需要の減退や景気停滞によって、土地価格は下落
 - ▶ さらに土地価格の下落は長期間続く
- 名目金利 i は目立った反応を示さず
- 総じて、スライド 4, 5 の説明と同じ動きを説明していると言える

名目金利 i の正のショック（公定歩合の引き上げ）に対する反応には、目立った動きはなかった

今後の方針：金融政策と Heterogeneity の導入

- VAR 分析の結果，金融政策が地価下落やバブル崩壊に寄与したことを示唆する結果は得られなかったが，公定歩合の引き上げがバブル崩壊につながったとする主張は多い（特にリフレ派）
- もし金融政策をモデルに組み込むなら，当時の金融政策は公定歩合制度であったが，インフレ率と GDP 成長率を元に政策金利を決定していたと考えれば，金融政策はテイラー・ルールで代用できる
- しかし，(17) 式より，名目金利は $R = \frac{1}{\beta'}$ で，一定の値を取るなので，そのままテイラー・ルールを導入することはできない
- この点について，NK モデルに Kiyotaki and Moore (1997) 型の担保制約と不動産を組み込んだ Iacoviello (2005) が参考になるかもしれない
- さらに，借入制約の大きさは大企業と中小企業で異なる可能性があり，Heterogeneity の導入も検討課題として挙げられる（Kiyotaki and Moore (1997) に Hetero を導入したモデルに Punzi and Rabitsch (2015) がある）

章立て案

1. Introduction
2. Japanese Bubble Economy
 - ▶ Real estate lending regulation ("Souryou Kisei")
 - ▶ Collapse of the bubble economy
3. VAR Evidence
4. The Model
 - ▶ Farmers
 - ▶ Gatherers
 - ▶ (Retailers)
 - ▶ Market clearing
 - ▶ Steady state
5. Calibration
6. Quantitative Results
7. Conclusion

Appendix: Log-linearization

論文の作成について

- 論文の作成は，Microsoft 社の Word ではなく，数式をきれいに表示させ，理論研究で一般的に用いられている $\text{\LaTeX}$ を使います（このスライドも $\text{\LaTeX}$ で作っています）
- 研究の進み具合にもよりますが，英語で書く予定です
- ただし，いきなり英語では書けないので，ある程度までは日本語で作って，目処が立てば英語への翻訳作業を行っていく予定です（夏休み終了時点が基準）

参考文献 I

- Iacoviello, Matteo (2005). "House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle". *American Economic Review* 95.3, pp. 739–764. DOI: [10.1257/0002828054201477](https://doi.org/10.1257/0002828054201477).
- Kiyotaki, Nobuhiro and John Moore (1997). "Credit Cycles". *Journal of Political Economy* 105.2, pp. 211–248. DOI: [10.1086/262072](https://doi.org/10.1086/262072).
- Pfeifer, Johannes (2025). Tech. rep. https://github.com/JohannesPfeifer/DSGE_mod/blob/master/Kiyotaki_Moore_1997/Kiyotaki_Moore_1997.mod.
- Punzi, Maria T and Katrin Rabitsch (2015). "Investor borrowing heterogeneity in a Kiyotaki–Moore style macro model". *Economics Letters* 130, pp. 75–79. DOI: [10.1016/j.econlet.2015.03.007](https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.03.007).
- Sims, Eric (2020). "Advanced Macro: Kiyotaki and Moore (1997, JPE)". *University of Notre Dame, Ph.D. Advanced Macro Courses*. <https://sites.nd.edu/esims/courses/ph-d-advanced-macro/>.
- Walsh, Carl E (2010). *Monetary Theory and Policy 3rd Edition*. Mit Press.

参考文献 II

- 植杉, 大 (2005). “土地価格と景気循環に関する研究：土地担保制度による地価およびマクロ経済への影響”. PhD thesis. 早稲田大学.
<https://waseda.repo.nii.ac.jp/records/6709>.
- 植村, 修一 (2012). “マクロプルーデンス政策の観点からみた 1990 年代の不動産業向け融資の総量規制－クロノロジーと政策的含意－”. *RIETI Policy Discussion Paper Series* 12-P-019.
<https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/12110006.html>.
- 櫻川, 昌哉 and 幸恵 櫻川 (2009). “地価変動に翻弄された日本経済”. バブル／デフレ期の日本経済と経済政策 4 不良債権と金融危機. Ed. by 池尾 和人. 慶應義塾大学出版会, pp. 3–34.
https://warp.ndl.go.jp/web/20220601125132/www.esri.cao.go.jp/jp/esri/others/kanko_sbubble/analysis_04.html.
- 石井, 知宏 (2011). “バブル/デフレ期の日本経済と経済政策研究：オーラル・ヒストリーに見る時代認識”. 内閣府経済社会総合研究所『経済分析』, 185, pp. 115–126.
<https://dl.ndl.go.jp/pid/11885753>.
- 蓮見, 亮 (2020). 動学マクロ経済学へのいざない. 日本評論社.